第二章
自由能、化学势和溶液

张斌
河北农业大学理工系
2023 年 10 月

目 录

1. 吉布斯自由能判据
2. 吉布斯自由能与温度、压力的关系
3. ΔG 的计算
4. 偏摩尔量
5. 化学势
6. 气体的化学势与标准态
7. 溶液中各组分的化学势
8. 稀溶液的依数性

1. 吉布斯自由能判据

1 热力学第一、第二定律联合式

将热力学第一定律 $\delta Q = \mathrm{d}U + p_{\mathrm{e}}\mathrm{d}V - \delta W'$ 代入克劳修斯不等式 $\mathrm{d}S \geqslant \frac{\delta Q}{T}$，整理后得

$$-\mathrm{d}U + T\mathrm{d}S - p_{\mathrm{e}}\mathrm{d}V \geqslant -\delta W'$$

式中，$\delta W'$ 为非体积功，也称有用功。上式即为热力学第一、第二定律联合式。由该式出发，限制某些条件可引出两个新的判断过程变化方向和限度的判据。

2 吉布斯自由能

在 定温定压 条件下，$T\mathrm{d}S = \mathrm{d}(TS)$，$p_{\mathrm{e}}\mathrm{d}V = p\mathrm{d}V = \mathrm{d}(pV)$，代入热力学第一第二定律联合式，得

$$-\mathrm{d}(U + pV - TS) \geqslant -\delta W' \qquad \text{或} \qquad -\mathrm{d}(H - TS) \geqslant -\delta W'$$

式中 U、p、V、T、S、H 都是状态函数，它们的组合也必定是状态函数。吉布斯 (Gibbs) 定义这个新函数为自由能，称为吉布斯自由能，用符号 G 表示。

$$G \equiv U + pV - TS \equiv H - TS$$

吉布斯自由能是状态函数，具广度性质，其绝对值不能确定，具有能量量纲。

2 吉布斯自由能

将式 $G \equiv U + pV - TS$ 代入 $-\mathrm{d}(U + pV - TS) \geqslant -\delta W'$ 得

$$-\mathrm{d}G_{T,p} \geqslant -\delta W'$$

$$\text{或} -\Delta G_{T,p} \geqslant -W'$$

上式表面，定温定压下的可逆过程，体系吉布斯自由能的减少等于体系对外所做最大非体积功，即 $-\Delta G_{T,p} = -W'_R$。

在定温定压不可逆过程中，体系吉布斯自由能的减少大于体系所做的非体积功，即 $-\Delta G_{T,p} > -W'_R$。

3 吉布斯自由能判据

许多化学反应和相变化都是在定温定压下进行的，故对定温定压下只做体积功 ($W' = 0$) 的封闭体系，有

$$\mathrm{d}G_{T,p} \leqslant 0$$

$$\text{或}\Delta G_{T,p} \leqslant 0$$

定温定压下，只做体积功的封闭体系总是自发地向着吉布斯自由能降低 $\Delta G_{T,p} < 0$ 的方向变化；当吉布斯自由能降低到最小值 $\Delta G_{T,p} = 0$ 时体系便达到了平衡态；体系吉布斯自由能升高 $\Delta G_{T,p} > 0$ 的过程不能自发进行。

这个原理称为吉布斯自由能降低原理。

这两个式子就是吉布斯自由能判据 (criterion of Gibbs free energy)。

3 吉布斯自由能判据

吉布斯自由能判据通常又写成

$$\text{封闭体系}\qquad \Delta G_{T,p,W'=0}\begin{cases} <0 & \text{自发过程} \\ =0 & \text{平衡态} \\ >0 & \text{非自发过程} \end{cases}$$

只要计算出体系的 $\Delta G_{T,p,W'=0}$，就能对体系的自发性做出判断。

吉布斯自由能判据的优点：

在定温定压下可直接用体系的热力学量变化进行判断，不需要考虑环境的热力学量；既能判断过程进行的方式是可逆还是不可逆，又可判断过程的方向和限度。5

4 亥姆霍兹自由能

在定温定容条件下，热力学第一第二定律联合式可得 $-\mathrm{d}(U-TS) \geqslant -\delta W'$，亥姆霍兹定义

$$F \equiv U - TS$$

F 称为亥姆霍兹自由能 (Helmholtz free energy)。
在定温定容下，只做体积功的封闭体系发生变化，则

$$\mathrm{d}F \leqslant 0 \qquad \text{或} \qquad \Delta F \leqslant 0$$

这就是定温定容条件下体系变化方向和限度的亥姆霍兹自由能判据。式中，等号适用于可逆过程，不等号适用于不可逆过程。$\Delta F = 0$，体系处于平衡态；$\Delta F < 0$，自发过程；$\Delta F > 0$，非自发过程。

例

判断下列过程的 Q、W、ΔU、ΔH、ΔS、ΔG 值的正负。

(1) 理想气体自由膨胀

(2) 两种理想气体在绝热箱中混合。

2. 吉布斯自由能与温度、压力的关系

1 热力学函数间的关系

前面介绍的 5 个状态函数 U、H、S、G 及 F 之间的关系为

$$H = U + pV \qquad F = U - TS$$

$$G = U + pV - TS = H - TS = F + pV$$

其中 U 和 S 是最基本的热力学函数，是热力学第一、第二定律的直接结果，具有明确的物理意义。由 U 和 S 引出的三个辅助函数 H、G 和 F 实际是状态函数的组合，它们在一定条件下可以有着类似热力学能和熵的作用，在某些条件下的改变量用来度量热和功，如定温定压只做体积功时，$\Delta H = Q_p$；定温定压可逆过程 $\Delta G = W'$；定温定容可逆过程 $\Delta F = W'$。离开这些特定条件，它们就没有明确的物理意义，这三个关系也不成立。

2 热力学基本关系式

封闭体系只做体积功的可逆过程，$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$

分别微分 $H = U + pV$，$G = U + pV - TS$ 及 $F = U - TS$，并代入上式

$$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p$$

$$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p$$

$$\mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V$$

利用基本关系式的积分，可以求得一个封闭系统经历任意可逆过程后状态函数的变化。对不可逆过程也适用。

3 吉布斯自由能随温度的变化

定压下，由热力学基本关系式

得 $$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S$$

对于任意相变或化学变化

A ⟶ D $\Delta G = G_{\mathrm{D}} - G_{\mathrm{A}}$

$$\left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial G_{\mathrm{D}}}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial G_{\mathrm{A}}}{\partial T}\right)_p$$

$$= -S_{\mathrm{D}} - (-S_{\mathrm{A}})$$

即 $$\left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_p = -\Delta S$$

由 $G = H - TS$，在定温下

得 $$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$-\Delta S = \frac{\Delta G - \Delta H}{T}$$

$$\left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_p = \frac{\Delta G - \Delta H}{T}$$

两端乘以 1/T 得 $$\frac{\left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_p}{T} - \frac{\Delta G}{T^2} = -\frac{\Delta H}{T^2}$$

$$\left[\frac{\left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_p}{T}\right]_p = -\frac{\Delta H}{T^2}$$

红色式都称吉布斯-亥姆霍兹式，对物理变化和化学变化都适用。

4 吉布斯自由能随压力的变化

根据 $\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p$，定温下得 $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_T = V$

对理想气体，定温下积分上式得 $\int_{G_1}^{G_2} \mathrm{d}G = \int_{p_1}^{p_2} V\ \mathrm{d}p = \int_{p_1}^{p_2} \frac{nRT}{p}\ \mathrm{d}p$

$$\Delta G = G_2 - G_1 = nRT \ln \frac{p_2}{p_1}$$

若 $p_1 = p^{\ominus}, n = 1\ \mathrm{mol}$，则

$$\Delta G_{\mathrm{m}} = G_{\mathrm{m}} - G_{\mathrm{m}}^{\ominus} = RT \ln \frac{p}{p^{\ominus}}$$

对固体或液体，它们的体积受压力影响很小，

$$\Delta G = \int_{p_1}^{p_2} V\ \mathrm{d}p = V(p_2 - p_1)$$

3. ΔG 的计算

等温过程

计算 ΔG 时，只有可逆过程才可用积分式，不可逆过程必须设计可逆过程计算。

例

298K 时，1 mol 理想气体从压力为 101.325 kPa 膨胀至 10.1325 kPa，试计算经 (1) 定温可逆膨胀 (2) 自由膨胀过程的 ΔG。

等温过程

计算 ΔG 时，只有可逆过程才可用积分式，不可逆过程必须设计可逆过程计算。

例

298K 时，1 mol 理想气体从压力为 101.325 kPa 膨胀至 10.1325 kPa，试计算经 (1) 定温可逆膨胀 (2) 自由膨胀过程的 ΔG。

解：(1) 定温可逆膨胀过程

$$\Delta G = nRT \ln \frac{p_2}{p_1} = 1\ \mathrm{mol} \times 8.314\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} \times 298\ \mathrm{K} \times \ln \frac{10.1325\mathrm{kPa}}{101.325\mathrm{kPa}}$$
$$= -5705\ \mathrm{J}$$

(2) 气体的自由膨胀虽然是不可逆过程，但始终态与 1 相同，故 $\Delta G = -5705$ J。

相变过程

可逆相变是在两相平衡条件下进行的，是定温定压过程，$\mathrm{d}T = 0$、$\mathrm{d}p = 0$，所以可逆相变 $\Delta G_{T,p} = 0$。若为不可逆相变，应在始终态间设计可逆过程计算 ΔG。

例

计算 1mol 298K、101.325kPa 的过冷水蒸气变成同温同压下的液态水的 ΔG 。该温度下液态水的饱和蒸汽压为 3.168kPa，摩尔体积 $V_{\mathrm{m}} = 0.018\mathrm{dm}^3 \cdot \mathrm{mol}^{-1}$。

相变过程

可逆相变是在两相平衡条件下进行的，是定温定压过程，$\mathrm{d}T = 0$、$\mathrm{d}p = 0$，所以可逆相变 $\Delta G_{T,p} = 0$。若为不可逆相变，应在始终态间设计可逆过程计算 ΔG。

例

计算 1mol 298K、101.325kPa 的过冷水蒸气变成同温同压下的液态水的 ΔG 。该温度下液态水的饱和蒸汽压为 3.168kPa，摩尔体积 $V_{\mathrm{m}} = 0.018\mathrm{dm}^3 \cdot \mathrm{mol}^{-1}$。

$$
\begin{tikzcd}
\mathrm{H_2O(g, 298\,K, 101.325\,kPa)} \arrow[r, "\Delta G"] \arrow[d, dashed, "\text{定温可逆}"', "\Delta G_1"] & \mathrm{H_2O(l, 298\,K, 101.325\,kPa)} \\
\mathrm{H_2O(g, 298\,K, 3.168\,kPa)} \arrow[r, dashed, "\Delta G_2", "\text{定温可逆}"'] & \mathrm{H_2O(l, 298\,K, 3.168\,kPa)} \arrow[u, dashed, "\Delta G_3", "\text{定温可逆}"']
\end{tikzcd}
$$

化学反应的 ΔG

计算化学反应的 $\Delta_r G_m$，可先由各物质的 $\Delta_f H^\ominus_{m,B}$ 和 $S^\ominus_{m,B}$ 算出反应的 $\Delta_r H^\ominus_m$ 和 $\Delta_r S^\ominus_m$，再根据 $\Delta_r G^\ominus_m = \Delta_r H^\ominus_m - T\Delta_r S^\ominus_m$ 算出 $\Delta_r G^\ominus_m$。
也能由 $dG = -S dT$ 计算出某温度 T 的 $\Delta_r G^\ominus_m(T)$。

例

已知化学反应及各物质的标准生成热、标准熵如下，(1) 判断 298K 及 $p^\ominus$ 下反应的自发性；(2) 假定 $\Delta_r S^\ominus_m$ 与温度无关，估算$(NH_2)_2CO$ 自发分解的温度。

$$CO_2(g) + 2\,NH_3 = (NH_2)_2CO(s) + H_2O(l)$$

$\Delta_f H^\ominus_m/(kJ\cdot mol^{-1})$	-393.5	-46.19	-333.2	-285.8
$S^\ominus_m/(J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1})$	213.6	192.5	104.6	69.96

理想气体混合过程的 ΔG

例

设有 n_A mol 体积为 V_A 的理想气体 A 和 n_B mol 体积为 V_B 的理想气体 B 分别放置在用隔板分开的容器内，隔板两侧压力相同，抽去隔板，两种气体在定温下混合达到平衡，求定温混合过程的 ΔG。

例

lmol 液态苯在其沸点 353K、标准压力下汽化，汽化热为 395J • g^{-1}，求此过程的 Q、W、ΔU、ΔH、ΔG。

例

试判断在 100℃，$p^{\ominus}$ 下白锡和灰锡哪一种晶型稳定。25℃，$p^{\ominus}$ 时的数据如下所列。

	$\Delta_f H_m^{\ominus}/(J \cdot mol^{-1})$	$S_m^{\ominus}/(J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1})$	$C_{p,m}^{\ominus}/(J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1})$
白锡	0	52.30	26.15
灰锡	−2197	44.76	25.73

4. 偏摩尔量

多组分系统与单组分系统的差别

单组分系统的广度性质具有加和性。

若 1 mol 单组分 B 物质的体积为 $V_{\mathrm{B,m}}^{*}$

则 2 mol 单组分 B 物质的体积为 $2 \times V_{\mathrm{B,m}}^{*}$

而 1 mol 单组分 B 物质和 1 mol 单组分 C 物质混合，得到的混合体积可能有两种情况：

(1) $V = 1\mathrm{mol} \times V_{\mathrm{B,m}}^{*} + 1\mathrm{mol} \times V_{\mathrm{C,m}}^{*}$

(2) $V \neq 1\mathrm{mol} \times V_{\mathrm{B,m}}^{*} + 1\mathrm{mol} \times V_{\mathrm{C,m}}^{*}$

偏摩尔体积

乙醇质量分数 (%)	10	30	50	70	90
乙醇体积 (mL)	12.3	35.1	55.8	74.65	91.9
水的体积 (mL)	87.7	64.9	44.2	30.4	8.1
混合之前的体积 (mL)	100	100	100	100	100
混合之后的体积 (mL)	98.85	96.8	96.37	97	98.53
体积偏差 (mL)	1.15	3.2	3.63	3.0	1.47

纯物质的广度性质具有简单的加和性。多组分体系体积的改变与体系的组成有关。为与纯物质的摩尔体积相区别，将这种与体系浓度相对应的体积数值称为偏摩尔体积。对其他广度性质也有这种概念，如偏摩尔焓，偏摩尔吉布斯自由能等，统称偏摩尔量。

偏摩尔量

纯物质体系或组成恒定的多组分体系的状态只要两个独立的变量 (一般选用 T 和 p) 就可以确定，如 $Z = Z(T, p)$。

当多组分封闭体系内组成改变或有相变、化学变化时，仅规定温度和压力，并不能确定体系的状态，体系广度性质的改变 $\mathrm{d}Z$ 还与各组分物质的量有关。这是因为在某一组成的均相混合体系中，某热力学广度性质的量并不等于各物质在纯态时该广度性质之和。

$$Z = Z(T, p, n_1, n_2, n_3 \cdots)$$

由此引出两个新的状态函数：偏摩尔量 (partial molar quantity) 与化学势 (chemical potential)。

偏摩尔量的定义

组成可变的多组分均相体系，任一广度性质 Z 可写成温度、压力与各组分的量的函数

$$Z = Z(T, p, n_1, n_2, n_3 \cdots)$$

当体系的状态发生微小变化时，状态函数 Z 的变化是全微分

$$\mathrm{d}Z = \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_{p,n} \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial Z}{\partial p}\right)_{T,n} \mathrm{d}p + \left(\frac{\partial Z}{\partial n_1}\right)_{T,p,n_z} \mathrm{d}n_1 + \left(\frac{\partial Z}{\partial n_2}\right)_{T,p,n_z} \mathrm{d}n_2 + \cdots$$

式中，下标 n 表示体系中各组分的量都不变；n_z 表示除指定的某组分外，其余的各组分的物质的量均不变。当体系在定温定压下发生变化时，定义

$$Z_{\mathrm{B,m}} = \left(\frac{\partial Z}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{T,p,n_z}$$

偏摩尔量的定义

$$Z_{\mathrm{B,m}} = \left(\frac{\partial Z}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{T,p,n_z}$$

$$\mathrm{d}Z = \sum_{B} Z_{\mathrm{B,m}} \mathrm{d}n_{\mathrm{B}}$$

(1) 式为物质 B 的偏摩尔量定义式，$Z_{\mathrm{B,m}}$ 称为组分 B 的偏摩尔量。
偏摩尔量的物理意义是，定温定压下，向浓度一定的无限大体系中加入 1mol 某组分 B 而引起体系中某一广度性质 Z 的改变量；或是在 T、p 及各组分物质的量都保持不变时，体系中某一广度性质 Z 随组分 B 的偏摩尔变化率。

- 只有在定温定压条件下，只有广度性质才有偏摩尔量。
- 偏摩尔量是强度性质，它与 T、p 有关，也与体系中组分 B 的浓度有关。
- 纯物质的偏摩尔量就是它的摩尔量。

偏摩尔量的集合公式

在定温定压下，按体系中各组分的量之比，缓慢加入各组分，因各组分的摩尔比不变化，对 $\mathrm{d}Z = \sum_B Z_{\mathrm{B,m}} \mathrm{d}n_{\mathrm{B}}$ 积分

$$Z = \int_0^{n_1} Z_{1,\,\mathrm{m}}\,\mathrm{d}n_1 + \int_0^{n_2} Z_{2,\,\mathrm{m}}\,\mathrm{d}n_2 + \cdots = n_1 Z_{1,\,\mathrm{m}} + n_2 Z_{2,\,\mathrm{m}} + \cdots$$

即

$$Z = \sum_B n_{\mathrm{B}} Z_{\mathrm{B,m}}$$

上式为偏摩尔量集合公式。公式表明，定温定压下，多组分体系中任一广度性质之值等于各组分的量与其偏摩尔量之积的加和。

例如，系统只有两个组分，其物质的量和偏摩尔体积分别为 n_{A}，$V_{\mathrm{A,m}}$ 和 n_{B}，$V_{\mathrm{B,m}}$，则系统的总体积为 $V = n_{\mathrm{A}} V_{\mathrm{A,m}} + n_{\mathrm{B}} V_{\mathrm{B,m}}$

例

由 2.0 mol A 和 1.5 mol B 组成的二组分溶液的体积为 425 cm^3，已知 $V_{B,m} = 250 cm^3 \cdot mol$，求 $V_{A,m}$

例

由 2.0 mol A 和 1.5 mol B 组成的二组分溶液的体积为 425 cm^3，已知 $V_{B,m} = 250 cm^3 \cdot mol$，求 $V_{A,m}$

$$2V_{A,m} + 1.5V_{B,m} = 425$$

$$2V_{A,m} + 1.5 \times 250 = 425$$

$$V_{A,m} = 25\,cm^3 \cdot mol$$

例

某白酒厂在 298.15K 和 101.325kPa 下，酒窖中存有含乙醇质量分数 0.96 的酒20.0 m^3，今欲加水勾兑成含乙醇质量分数 0.56 的酒，试计算：

(1) 应加入水的质量是多少千克？体积是多少立方米？

(2) 加水后可得到的体积是多少立方米含乙醇质量分数 0.56 的酒？已知该条件下，纯水的密度为999.1 $kg \cdot m^{-3}$。

ω(乙醇)	$V_{水}(10^{-6}\ m^3 \cdot mol^{-1})$	$V_{醇}(10^{-6}\ m^3 \cdot mol^{-1})$
0.96	14.61	58.01
0.56	17.11	56.58

5. 化学势

化学势

在各种偏摩尔量中，以偏摩尔吉布斯自由能最重要。在多组分体系中，物质 B 的偏摩尔吉布斯自由能称为化学势 (chemical potential)，用符号 μ_{B} 表示。故物质 B 的化学势定义为

$$\mu_{\mathrm{B}} = G_{\mathrm{B,m}} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{T,p,n_z}$$

μ_{B} 是体系的强度性质，单位是$\mathrm{J \cdot mol^{-1}}$。

多组分体系吉布斯自由能的变化，由 $G = G(T, p, n)$ 全微分可得

$$\mathrm{d}G = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n} \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n} \mathrm{d}p + \left(\frac{\partial G}{\partial n_1}\right)_{T,p,n_z} \mathrm{d}n_1 + \left(\frac{\partial G}{\partial n_2}\right)_{T,p,n_z} \mathrm{d}n_2 + \cdots$$

化学势

由热力学关系式 $\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p$ 分别对 T、p 偏微分，有 $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n} = -S$，$\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n} = V$，则

$$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p + \sum_B \mu_\mathrm{B}\mathrm{d}n_\mathrm{B}$$

定温定压下

$$\mathrm{d}G_{T,p} = \sum_B \mu_\mathrm{B}\mathrm{d}n_\mathrm{B}$$

偏摩尔吉布斯自由能集合公式为

$$G = \sum_B n_\mathrm{B}G_{\mathrm{B,m}} = \sum_B n_\mathrm{B}\mu_\mathrm{B}$$

对纯物质

$$\mu = \frac{G}{n} = G_\mathrm{m}$$

广义的化学势

根据热力学函数基本关系式，对多组分均相体系可写成

$$
\begin{aligned}
U &= U(S, V, n_1, n_2, \cdots) \\
H &= H(S, p, n_1, n_2, \cdots) \\
F &= F(T, V, n_1, n_2, \cdots) \\
G &= G(T, p, n_1, n_2, \cdots)
\end{aligned}
$$

将这 4 个热力学函数全微分，得到广义的化学势：保持热力学函数的特征变量和除 B 以外其他组分不变，某热力学函数随物质的量 n_{B} 的变化率

$$
\mu_{\mathrm{B}} = \left(\frac{\partial U}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{S,V,n_z} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{S,p,n_z} = \left(\frac{\partial F}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{T,V,n_z} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{T,p,n_z}
$$

多组分系统的热力学基本公式

$$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p + \sum_B \mu_\mathrm{B}\mathrm{d}n_\mathrm{B}$$

$$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V + \sum_B \mu_\mathrm{B}\mathrm{d}n_\mathrm{B}$$

$$\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p + \sum_B \mu_\mathrm{B}\mathrm{d}n_\mathrm{B}$$

$$\mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V + \sum_B \mu_\mathrm{B}\mathrm{d}n_\mathrm{B}$$

化学势与温度的关系

在定压及各组分物质的量恒定条件下，将化学势对温度求偏微商得

$$\left(\frac{\partial \mu_{\mathrm{B}}}{\partial T}\right)_{p,n} = \left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial G}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{T,p,n_z}\right]_{p,n} = \left[\frac{\partial}{\partial n_{\mathrm{B}}}\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n}\right]_{T,p,n_z} = -\left(\frac{\partial S}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{T,p,n_z} = -S_{\mathrm{B,m}}$$

即

$$\left(\frac{\partial \mu_{\mathrm{B}}}{\partial T}\right)_{p,n} = -S_{\mathrm{B,m}}$$

或

$$\mathrm{d}\mu_{\mathrm{B}} = -S_{\mathrm{B,m}}\mathrm{d}T$$

化学势与压力的关系

在定温及各组分物质的量恒定条件下，将化学势对压力求偏微商得

$$\left(\frac{\partial \mu_{\mathrm{B}}}{\partial p}\right)_{T,n}=\left[\frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{\partial G}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{T,p,n_z}\right]_{T,n}=\left[\frac{\partial}{\partial n_{\mathrm{B}}}\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n}\right]_{T,p,n_z}=\left(\frac{\partial V}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{T,p,n_z}=V_{\mathrm{B,m}}$$

即

$$\left(\frac{\partial \mu_{\mathrm{B}}}{\partial p}\right)_{T,n}=V_{\mathrm{B,m}}$$

或

$$\mathrm{d}\mu_{\mathrm{B}}=V_{\mathrm{B,m}}\mathrm{d}p$$

对纯物质体系，因 $\mu=G/n=G_{\mathrm{m}}$，所以

$$\mathrm{d}\mu=\mathrm{d}G_{\mathrm{m}}=-S_{\mathrm{m}}\mathrm{d}T+V_{\mathrm{m}}\mathrm{d}p$$

定压时

$$\mathrm{d}\mu=-S_{\mathrm{m}}\mathrm{d}T \qquad \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{p}=-S_{\mathrm{m}}$$

定温时

$$\mathrm{d}\mu=V_{\mathrm{m}}\mathrm{d}p \qquad \left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_{T}=V_{\mathrm{m}}$$

化学势判据

定温定压下，不做非体积功的多组分体系吉布斯自由能变量为

$$\mathrm{d}G = \sum_B \mu_\mathrm{B} \mathrm{d}n_\mathrm{B}$$

根据吉布斯自由能判据，在恒定 T、p 及 $W' = 0$ 时有

$$\sum_B \mu_\mathrm{B} \mathrm{d}n_\mathrm{B} \leqslant 0 \quad \begin{array}{l} \text{自发过程} \\ \text{平衡态} \end{array}$$

在定温定压，不做非体积功的过程中，吉布斯自由能变化完全来自于系统内各组分之间的变化。具体来说，温度和压强恒定的封闭系统内部无化学变化或物理变化 (组分分布、组分比例变化、相变等)，将导致所有的 $\mathrm{d}n_i$ 都等于零，这样的过程实际上意味着什么也不会发生，系统处于平衡态。

化学势在相平衡中的应用

设多组分体系有 α、β 两相，在恒定 T、p 及 $W' = 0$ 条件下，有 $\mathrm{d}n_\mathrm{B}$ 的 B 物质由 α 相转移到 β 相中。因 α 相中失去物质的量为 $-\mathrm{d}n_\mathrm{B}$，β 相中增加的物质的量为 $\mathrm{d}n_\mathrm{B}$，因此

$$\mathrm{d}G_\mathrm{B} = \mu_\mathrm{B}^\alpha\left(-\mathrm{d}n_\mathrm{B}\right) + \mu_\mathrm{B}^\beta \mathrm{d}n_\mathrm{B} = (\mu_\mathrm{B}^\beta - \mu_\mathrm{B}^\alpha)\mathrm{d}n_\mathrm{B}$$

若物质由 α 相向 β 相的迁移是自发进行的，$\mathrm{d}G < 0$，则

$$(\mu_\mathrm{B}^\beta - \mu_\mathrm{B}^\alpha)\mathrm{d}n_\mathrm{B} < 0$$

因为 $\mathrm{d}n_\mathrm{B} > 0$，所以

$$(\mu_\mathrm{B}^\beta - \mu_\mathrm{B}^\alpha) < 0 \quad \text{或} \quad \mu_\mathrm{B}^\beta < \mu_\mathrm{B}^\alpha$$

化学势在相平衡中的应用

若体系达到平衡，$\mathrm{d}G = 0$，则

$$(\mu_{\mathrm{B}}^{\beta} - \mu_{\mathrm{B}}^{\alpha}) = 0 \quad 或 \quad \mu_{\mathrm{B}}^{\beta} = \mu_{\mathrm{B}}^{\alpha}$$

由以上分析可知，定温定压及 $W' = 0$ 条件下，物质总是由化学势高的相向化学势低的相自发转移，当物质在两相中的化学势相等时即达到平衡。

定温定压及 $W' = 0$ 条件下，若多组分体系在多相中达到平衡，设每一相 $(\alpha, \beta, \gamma, \cdots)$ 中都含有各种组分，各种组分在每一相中的化学势必然相等。

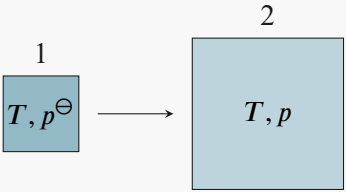
$$\begin{array}{ccccc}
\mu_1^{\alpha} & = & \mu_1^{\beta} & = & \mu_1^{\gamma} = \cdots \\
\mu_2^{\alpha} & = & \mu_2^{\beta} & = & \mu_2^{\gamma} = \cdots \\
\vdots & & \vdots & & \vdots \\
\mu_{\mathrm{B}}^{\alpha} & = & \mu_{\mathrm{B}}^{\beta} & = & \mu_{\mathrm{B}}^{\gamma} = \cdots
\end{array}$$

例

1. 若 A、B 两种物质在 α、β 两相中达到平衡，下列哪种关系式代表这种情况？
   A. $\mu_A^\alpha = \mu_B^\beta$
   B. $\mu_A^\alpha = \mu_A^\beta$
   C. $\mu_B^\alpha = \mu_B^\beta$
2. 若 A 在 α、β 两相中达到平衡，而 B 正由 β 相向 α 相中迁移，下列关系式是否正确？
   A. $\mu_A^\alpha = \mu_A^\beta$
   B. $\mu_B^\alpha > \mu_B^\beta$
   C. $\mu_B^\alpha < \mu_B^\beta$

6. 气体的化学势与标准态

单组分理想气体的化学势



1mol 单组分理想气体，定温下发生变化，压力由 $p^{\ominus} \to p$，$\mathrm{d}\mu = V_{\mathrm{m}}\mathrm{d}p$，$V_{\mathrm{m}} = RT/p$，则

$$\mathrm{d}\mu = RT\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

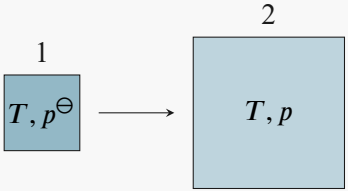
定温下对上式积分

$$\int_{\mu_1}^{\mu_2} \mathrm{d}\mu = \int_{p^{\ominus}}^{p} RT\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

$$\mu_2 = \mu_1 + RT\ln\frac{p}{p^{\ominus}}$$

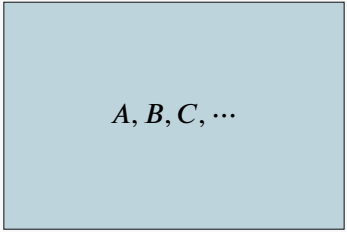
单组分理想气体的化学势

对于纯物质，$\mu = G/n$，因 G 的绝对值无法测得，μ 的绝对值也无法知道。为衡量 μ 的高低，把标准态 $(T, p^{\ominus})$ 下的理想气体的化学势作为标准，并写作 $\mu^{\ominus}(T)$。$\mu^{\ominus}(T)$ 与温度 T 及气体种类有关。



$\mu^{\ominus}(T)$ $\qquad$ $\mu = \mu^{\ominus}(T) + RT \ln \frac{p}{p^{\ominus}}$

混合理想气体中某种气体的化学势



混合理想气体中，每种气体的行为与该种气体单独占有相同体积的行为相同。故混合理想气体中某种气体的化学势应与这种气体在纯态时一样

$$\mu_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B}}^{\ominus}(T) + RT \ln \frac{p_{\mathrm{B}}}{p^{\ominus}}$$

实际气体的化学势

对实际气体，因为 $pV \neq nRT$，所以用 $\mathrm{d}\mu = V_\mathrm{m}\mathrm{d}p$ 积分处理得不到上述化学势的简单形式。为使实际气体的化学势公式仍保持与理想气体化学势公式有一样的简单形式，路易斯提出用逸度 f 代替压力 p，对实际气体校正，并定义

$$f = \gamma p$$

式中 p 为实际气体的压力，f 为校正后的压力，成为逸度或有效压力；γ 为逸度系数。所以纯组分实际气体的化学势公式可以写成

$$\mu = \mu^\ominus(T) + RT \ln \frac{f}{p^\ominus}$$

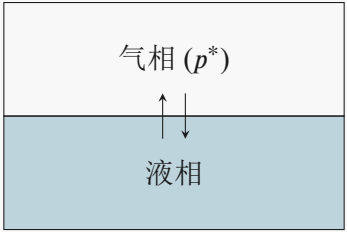
混合实际气体中组分 B 的化学势公式，用组分 B 的有效分压 f_B 代替 p_B

$$\mu_\mathrm{B} = \mu_\mathrm{B}^\ominus(T) + RT \ln \frac{f_\mathrm{B}}{p^\ominus}$$

7. 溶液中各组分的化学势

纯物质液态的化学势

在每一个给定温度下，纯物质的液态都和自己在给定温度下的饱和蒸气处于热力学平衡。一般情况下，因为饱和蒸气的压强较低，所以它的化学势可以用理想气体的化学势代表。



$$\mu_l = \mu^* = \mu^\ominus(T) + RT \ln \frac{p^*}{p^\ominus}$$

拉乌尔定律

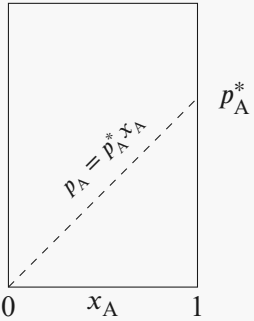
拉乌尔 (Raoult) 根据大量的稀溶液实验发现，定温下稀溶液的蒸汽压与溶液的组成具有线性关系。定温下，稀溶液中溶剂的蒸汽压 p_A 等于该温度时纯溶剂的饱和蒸汽压 p_A^* 与溶液中溶剂的摩尔分数 x_A 的乘积。

$$p_A = p_A^* x_A$$

若溶液仅由 x_A 的 A 和 x_B 的 B 两种组分构成，则 $x_A + x_B = 1$，拉乌尔定律可写成

$$\frac{p_A^* - p_A}{p_A^*} = x_B$$

溶液的蒸汽压降低与纯溶剂的饱和蒸汽压之比等于溶质的摩尔分数。



在定温定压下，任一组分在全部浓度范围内都符合拉乌尔定律的溶液，称为**理想溶液**。

例

308K 时，丙酮的饱和蒸气压为 4.3×10^4 Pa，今测得 $x_{氯仿} = 0.3$ 的氯仿-丙酮溶液蒸气中丙酮蒸气的分压为 2.7×10^4 Pa，问此溶液是否为理想溶液？

例

由 A 和 B 组成近似的理想溶液，在 B 的摩尔分数为 0.03，温度为 370.26K 时，溶液的蒸气压为 101 325 Pa，已知纯 A 在该温度下的饱和蒸气压是 91 293.8 Pa。计算相同温度时，B 的摩尔分数为 0.02 的溶液上方

（1）A 的蒸气分压；（2）B 的蒸气分压。

例

由 A 和 B 组成近似的理想溶液，在 B 的摩尔分数为 0.03，温度为 370.26K 时，溶液的蒸气压为 101 325 Pa，已知纯 A 在该温度下的饱和蒸气压是 91 293.8 Pa。计算相同温度时，B 的摩尔分数为 0.02 的溶液上方

（1）A 的蒸气分压；（2）B 的蒸气分压。

$$
\begin{aligned}
p_{\mathrm{A}} &= p_{\mathrm{A}}^{*} x_{\mathrm{A}} = 91293.8 \times (1 - 0.02) = 89467.9\,\mathrm{Pa} \\
p &= p_{\mathrm{A}}^{*} x_{\mathrm{A}} + p_{\mathrm{B}}^{*} x_{\mathrm{B}} \\
101325 &= 91293.8 \times (1 - 0.03) + p_{\mathrm{B}}^{*} \times 0.03 \\
p_{\mathrm{B}}^{*} &= 425667\,\mathrm{Pa} \\
p_{\mathrm{B}} &= p_{\mathrm{B}}^{*} x_{\mathrm{B}} = 425667 \times 0.02 = 8513.34\,\mathrm{Pa}
\end{aligned}
$$

理想溶液中各组分的化学势

由两种或两种以上易挥发物质组成的理想溶液，在定温定压条件下，溶液的蒸气相与液相达到平衡时，根据相平衡条件，溶液中任一组分 B 在液相和气相中的化学势相等，即 $\mu_{\mathrm{B}}(l) = \mu_{\mathrm{B}}(g)$。若将蒸气看作理想气体，则

$$\mu_{\mathrm{B}}(l) = \mu_{\mathrm{B}}(g) = \mu_{\mathrm{B}}^{\ominus}(T) + RT \ln \frac{p_{\mathrm{B}}}{p^{\ominus}}$$

根据拉乌尔定律，将 $p_{\mathrm{B}} = p_{\mathrm{B}}^{*} x_{\mathrm{B}}$ 代入，并去掉气、液标记

$$\begin{aligned}\mu_{\mathrm{B}} &= \mu_{\mathrm{B}}^{\ominus}(T) + RT \ln \frac{p_{\mathrm{B}}^{*}}{p^{\ominus}} + RT \ln x_{\mathrm{B}} \\ &= \mu_{\mathrm{B}}^{*}(T, p_{\mathrm{B}}^{*}) + RT \ln x_{\mathrm{B}}\end{aligned}$$

理想溶液中各组分的化学势

$$\mu_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B}}^{*}(T, p_{\mathrm{B}}^{*}) + RT \ln x_{\mathrm{B}}$$

当 $x_{\mathrm{B}} = 1$ 时，$\mu_{\mathrm{B}}^{*}(T, p_{\mathrm{B}}^{*})$ 是纯组分 B 的化学势，它是温度和压力的函数。选取温度 T 和压力 p(p 为溶液上面混合蒸气各组分平衡分压之和) 时，纯液体状态作为理想溶液中组分 B 的标准态。而压力 p 对 μ_{B}^{*} 的影响不大，所以 $\mu_{\mathrm{B}}^{*}(T, p_{\mathrm{B}}^{*}) \approx \mu_{\mathrm{B}}^{*}(T, p)$。这样上式可写成

$$\mu_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B}}^{*}(T, p) + RT \ln x_{\mathrm{B}}$$

上式为理想溶液中任一组分 B 的化学势公式，也是理想溶液的热力学定义式。任一组分的化学势均可用上式表示的溶液即为理想溶液。

例

（1）同种理想气体分别处于 298K、110kPa 及 310K、110kPa，写出气体两种状态的化学势表达式，并判断两种状态的化学势 μ 和标准化学势 $\mu^{\ominus}$ 是否相等；

（2）写出同温同压下纯苯和苯-甲苯理想溶液中组分苯的化学势，并判断苯的两种状态的 μ^{*}、μ 是否相等。

亨利定律

亨利 (Henry) 总结了挥发性溶质在稀溶液的溶解度与其平衡分压的关系时指出：定温下，稀溶液中挥发性溶质的平衡分压 (p_B) 与其在溶液中的浓度 x_B 成正比。

$$p_B = k_x x_B$$

式中 k_x 为亨利常量，它与溶质、溶剂的性质及温度、压力和浓度的表示方法等有关。溶质的浓度还可用物质的量浓度 c_B、质量摩尔浓度 b_B 表示，T、p 一定时

$$p_B = k_x x_B = k_c c_B = k_b b_B$$

由于溶质浓度表示方法不同，亨利常量各不相同，$k_x \neq k_c \neq k_b$。

亨利定律适用于稀溶液，而且要求溶质在气、液两相中具有相同的分子状态。

理想稀溶液：定温定压下，在一定浓度范围内，溶剂服从拉乌尔定律，溶质服从亨利定律的稀溶液称为理想稀溶液 (或稀溶液)。

稀溶液中溶剂的化学势

定温定压下，在一定浓度范围内，溶剂服从拉乌尔定律，溶质服从亨利定律的稀溶液称为理想稀溶液 (或稀溶液)。

由于稀溶液中溶剂 A 遵守拉乌尔定律，因此稀溶液中溶剂的化学势表示式应与理想溶液中各组分化学势表示式相同，溶剂 A 的化学势为

$$\mu_{\mathrm{A}} = \mu_{\mathrm{A}}^{*}(T, p) + RT \ln x_{\mathrm{A}}$$

式中 $\mu_{\mathrm{A}}^{*}(T, p)$ 为 $x_{\mathrm{A}} = 1$ 时纯溶剂的化学势。即稀溶液中溶剂的标准态就是 T、p 条件下的纯溶剂。

稀溶液中溶质的化学势

在一定 T、p 下，稀溶液中溶质 B 在气液两相达平衡时，

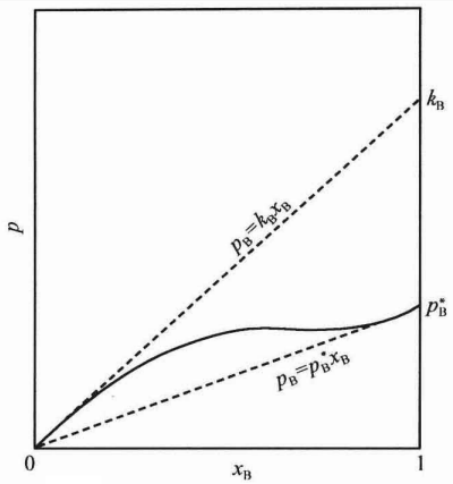
$$\mu_{\mathrm{B}}(l) = \mu_{\mathrm{B}}(g) = \mu_{\mathrm{B}}^{\ominus}(T) + RT \ln \frac{p_{\mathrm{B}}}{p^{\ominus}}$$

因稀溶液中溶质服从亨利定律，将 $p_{\mathrm{B}} = k_x x_{\mathrm{B}}$ 代入得

$$\mu_{\mathrm{B}}(l) = \mu_{\mathrm{B}}(g) = \mu_{\mathrm{B}}^{\ominus}(T) + RT \ln \frac{k_x}{p^{\ominus}} + RT \ln x_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B},x}^{\ominus}(T, p) + RT \ln x_{\mathrm{B}}$$

式中，$\mu_{\mathrm{B},x}^{\ominus}(T, p)$ 为溶质 B 摩尔分数 $x_{\mathrm{B}} = 1$ 在标准态时的标准化学势。这个标准态对 B 是不存在的，因为当 $x_{\mathrm{B}} = 1$ 时，溶液已不是理想稀溶液，这个状态是假想的状态。

稀溶液中溶质的化学势



溶液中溶质的标准态

如图所示，图中 k_B 点是理想稀溶液中溶质 B 的标准态，它不同于实际存在的纯溶质状态 p_B^* 点，$\mu_{B,x}^{\ominus}(T,p)$ 是假想的 k_B 点的化学势，而不是状态 p_B^* 点的化学势 $\mu_B^*(T,p)$，即 $\mu_{B,x}^{\ominus}(T,p) \neq \mu_B^*(T,p)$。

稀溶液中溶质的化学势

实际应用中，溶质的浓度还可以用物质的量浓度 c、质量摩尔浓度 b 表示，由于 $p_{\mathrm{B}} = k_{\mathrm{B},c} c_{\mathrm{B}}$，$p_{\mathrm{B}} = k_{\mathrm{B},b} b_{\mathrm{B}}$，还可以得到

$$\mu_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B},x}^{\ominus}(T,p) + RT \ln x_{\mathrm{B}} \qquad \mu_{\mathrm{B},x}^{\ominus}(T,p) = \mu_{\mathrm{B}}^{\ominus}(T) + RT \ln \frac{k_x}{p^{\ominus}}$$

$$\mu_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B},c}^{\ominus}(T,p) + RT \ln \frac{c_{\mathrm{B}}}{c^{\ominus}} \qquad \mu_{\mathrm{B},c}^{\ominus}(T,p) = \mu_{\mathrm{B}}^{\ominus}(T) + RT \ln \frac{k_{\mathrm{B},c} c_{\mathrm{B}}^{\ominus}}{p^{\ominus}}$$

$$\mu_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B},b}^{\ominus}(T,p) + RT \ln \frac{b_{\mathrm{B}}}{b^{\ominus}} \qquad \mu_{\mathrm{B},b}^{\ominus}(T,p) = \mu_{\mathrm{B}}^{\ominus}(T) + RT \ln \frac{k_{\mathrm{B},b} b_{\mathrm{B}}^{\ominus}}{p^{\ominus}}$$

虽然都表示稀溶液中溶质 B 的化学势，但由于浓度的表示方法不同，它们的标准态化学势也互不相同，即 $\mu_{\mathrm{B},x}^{\ominus}(T,p) \neq \mu_{\mathrm{B},c}^{\ominus}(T,p) \neq \mu_{\mathrm{B},b}^{\ominus}(T,p)$，但溶质的化学势 μ_{B} 无论用何种浓度表示都是一样的。

理想溶液的通性 $\Delta_{\mathrm{mix}}V = 0$

定温定组成下，将式 $\mu_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B}}^*(T, p_{\mathrm{B}}^*) + RT\ln x_{\mathrm{B}}$ 对 p 求偏微商

$$\left(\frac{\partial \mu_{\mathrm{B}}}{\partial p}\right)_{T,n} = \left\{\frac{\partial}{\partial p}\left[\mu_{\mathrm{B}}^*(T,p) + RT\ln x_{\mathrm{B}}\right]\right\}_{T,n} = \left[\frac{\partial \mu_{\mathrm{B}}^*(T,p)}{\partial p}\right]_{T,n}$$

得

$$V_{\mathrm{B,m}} = V_{\mathrm{m}}(\mathrm{B})$$

即理想溶液中任一组分的偏摩尔体积等于纯物质的摩尔体积。又因为

$$\Delta_{\mathrm{mix}}V = \sum_B n_{\mathrm{B}}V_{\mathrm{B,m}} - \sum_B n_{\mathrm{B}}V_{\mathrm{m}}(\mathrm{B}) = 0$$

所以在理想溶液形成的过程中无体积的变化。

理想溶液的通性 $\Delta_{\mathrm{mix}}S > 0$

定压定组成条件下，将式 $\mu_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B}}^*(T, p_{\mathrm{B}}^*) + RT\ln x_{\mathrm{B}}$ 对 T 求偏微商

$$\left(\frac{\partial \mu_{\mathrm{B}}}{\partial T}\right)_{p,n} = \left\{\frac{\partial}{\partial T}\left[\mu_{\mathrm{B}}^*(T,p) + RT\ln x_{\mathrm{B}}\right]\right\}_{p,x} = \left[\frac{\partial \mu_{\mathrm{B}}^*(T,p)}{\partial T}\right]_{P,n} + R\ln x_{\mathrm{B}}$$

得

$$S_{\mathrm{B,m}} = S_{\mathrm{m}}(\mathrm{B}) - R\ln x_{\mathrm{B}}$$

而

$$\Delta_{\mathrm{mix}}S = \sum_{\mathrm{B}} n_{\mathrm{B}} S_{\mathrm{B,m}} - \sum_{\mathrm{B}} n_{\mathrm{B}} S_{\mathrm{m}}(\mathrm{B}) = -\sum_{\mathrm{B}} R n_{\mathrm{B}} \ln x_{\mathrm{B}} > 0$$

所以由纯组分混合形成理想溶液的混合过程熵增大。

理想溶液的通性 $\Delta_{\mathrm{mix}}G < 0$

设混合前和混合后体系的吉布斯自由能分别为 G_1 和 G_2，则

$$G_1 = \sum_{\mathrm{B}} n_{\mathrm{B}} G_{\mathrm{m}}(\mathrm{B}) = \sum_{\mathrm{B}} n_{\mathrm{B}} \mu_{\mathrm{B}}^*(T, p)$$

$$G_2 = \sum_{\mathrm{B}} n_{\mathrm{B}} G_{\mathrm{B,m}} = \sum_{\mathrm{B}} n_{\mathrm{B}} \mu_{\mathrm{B}}^*(T, p) + RT \sum_{\mathrm{B}} n_{\mathrm{B}} \ln x_{\mathrm{B}}$$

混合过程

$$\Delta_{\mathrm{mix}} G = G_2 - G_1 = RT \sum_{\mathrm{B}} n_{\mathrm{B}} \ln x_{\mathrm{B}} < 0$$

所以由纯组分混合形成理想溶液的混合过程吉布斯自由能减小。

理想溶液的通性 $\Delta_{\text{mix}}H = 0$

定温下，

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

所以

$$\Delta_{\text{mix}}H = \Delta_{\text{mix}}G + T\Delta_{\text{mix}}S = 0$$

非理想溶液中各组分的化学势

非理想溶液（nonideal solution）中由于各组分分子间作用力不同，或溶剂浓度不是很大、溶质浓度不是很小，造成溶剂不服从拉乌尔定律，溶质不服从亨利定律，这样的溶液既不是理想溶液，也不是理想稀溶液。为了使非理想稀溶液中物质的化学势公式也具有简单的形式，路易斯提出活度（activity）的概念，用活度 a 代替浓度。令

$$a = \gamma x$$

式中：a 称为相对活度，简称活度；γ 为活度系数 (activity coefficient)；a 与 γ 均为量纲 1 的数。γ 与溶质、溶剂性质有关，还与溶液的浓度、温度有关。

非理想溶液中溶剂的化学势

引入活度概念后，拉乌尔定律为

$$p_{\mathrm{A}} = p_{\mathrm{A}}^{*} a_{\mathrm{A},x} \qquad a_{\mathrm{A},x} = \gamma_{\mathrm{A},x} x_{\mathrm{A}}$$

引入活度概念后，亨利定律为

$$p_{\mathrm{B}} = k_x a_{\mathrm{B},x} a_{\mathrm{B},x} = \gamma_{\mathrm{B},x} x_{\mathrm{B}}$$
$$p_{\mathrm{B}} = k_c a_{\mathrm{B},c} a_{\mathrm{B},c} = \gamma_{\mathrm{B},c} c_{\mathrm{B}} / c^{\ominus}$$
$$p_{\mathrm{B}} = k_{\mathrm{b}} a_{\mathrm{B,b}} a_{\mathrm{B,b}} = \gamma_{\mathrm{B,b}} b_{\mathrm{B}} / b^{\ominus}$$

非理想溶液中溶剂的化学势为

$$\mu_{\mathrm{A}} = \mu_{\mathrm{A}}^{*}(T, p) + RT \ln a_{\mathrm{A}}$$

非理想溶液中溶质的化学势

用活度表示的溶剂的化学势为

$$\begin{cases} \mu_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B},x}^{\ominus}(T,p) + RT\ln a_{\mathrm{B},x} \\ \mu_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B},c}^{\ominus}(T,p) + RT\ln a_{\mathrm{B},c} \\ \mu_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B,b}}^{\ominus}(T,p) + RT\ln a_{\mathrm{B,b}} \end{cases}$$

式中：$\mu_{\mathrm{B},x}^{\ominus}(T,p)$ 为温度 T、标准压力 $p^{\ominus}$ 下，$a_{\mathrm{B},x}=1,\gamma_{\mathrm{B},x}=1,x_{\mathrm{B}}=1$ 时仍能服从亨利定律的溶质的假想态；

$\mu_{\mathrm{B},c}^{\ominus}(T,p)$ 为温度 T、标准压力 $p^{\ominus}$ 下，$a_{\mathrm{B},c}=1,\gamma_{\mathrm{B},c}=1,c_{\mathrm{B}}=1\mathrm{mol}\cdot\mathrm{dm}^{-3}$ 时仍能服从亨利定律的溶质的假想态；

$\mu_{\mathrm{B},b}^{\ominus}(T,p)$ 为 T、$p^{\ominus}$ 下，$a_{\mathrm{B},b}=1,\gamma_{\mathrm{B},b}=1,b_{\mathrm{B}}=1\mathrm{mol}\cdot\mathrm{kg}^{-3}$ 时溶质的假想态。

8. 稀溶液的依数性

稀溶液的依数性

由不挥发溶质构成的溶液，有以下 4 个性质：

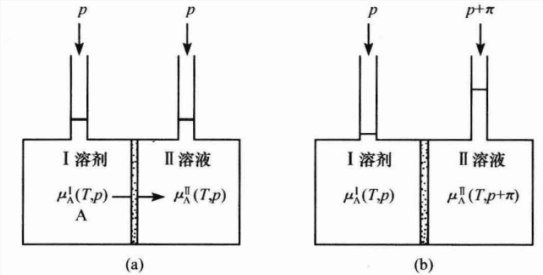
1. 蒸气压下降
2. 沸点升高
3. 凝固点降低
4. 在半透膜两侧能产生渗透压

如果是非电解质的稀溶液，这四种性质在数量上又仅与溶质的质点数有关，而与溶质的性质无关，这种性质称为稀溶液的依数性 (coligative property)。
稀溶液的蒸气压下降是拉乌尔定律的直接结果，由化学势可导出其他三种性质与稀溶液浓度间的关系。

渗透压

在如图所示的装置中，用半透膜将纯溶剂与溶液隔开，分为 I、II 两部分，半透膜只允许溶剂分子穿过，而溶质分子不能穿过。在一定温度下，溶剂分子穿过半透膜进入溶液，这种现象称为渗透。当渗透达平衡时，溶液的液面会升高，由于液面升高而产生的额外压力 π 称为渗透压 (osmotic pressure)。

图（a）为渗透开始时的状态，（b）为渗透平衡时的状态。



渗透压

渗透开始，纯溶剂和溶液中溶剂 A 的化学势分别为

$$\mu_{\mathrm{A}}^{\mathrm{I}}(T,p)=\mu_{\mathrm{A}}^{*}(T,p)$$
$$\mu_{\mathrm{A}}^{\mathrm{II}}(T,p)=\mu_{\mathrm{A}}^{*}(T,p)+RT\ln x_{\mathrm{A}}$$

因为 $x_{\mathrm{A}}<1$，所以 $\mu_{\mathrm{A}}^{\mathrm{I}}(T,p)>\mu_{\mathrm{A}}^{\mathrm{II}}(T,p)$，纯溶剂要向溶液方向扩散，产生渗透现象。当渗透达平衡时，溶液与纯溶剂的液面差引起的压力即为渗透压 π。此时溶液上方的压力为 $p+\pi$。因已达平衡，纯溶剂与溶液中溶剂的化学势相等。

$$\mu_{\mathrm{A}}^{\mathrm{I}}(T,p)=\mu_{\mathrm{A}}^{\mathrm{II}}(T,p+\pi)$$

经推导得

$$\pi=cRT$$

凝固点降低

固体溶剂与溶液成平衡时的温度称为溶液的凝固点 (freezing point)，这里指由纯溶剂形成的固体，而不是固溶体。设在压力 p 时，溶液的凝固点为 T，则在两相平衡时有

$$\mu_{\mathrm{A}}(\mathrm{l}, T, p, x_{\mathrm{A}}) = \mu_{\mathrm{A}}(\mathrm{s}, T, p)$$

式中：l 和 s 分别表示液态和固态。在定压下若使溶液的浓度由 x_{A} 变到 $x_{\mathrm{A}} + \mathrm{d}x_{\mathrm{A}}$，则凝固点相应地由 T 变到 $T + \mathrm{d}T$，重新建立平衡。

稀溶液的凝固点降低公式

$$\Delta T_{\mathrm{f}} = \frac{R\left(T_{\mathrm{f}}^{*}\right)^{2}}{\Delta_{\mathrm{fus}} H_{\mathrm{m}}(\mathrm{A})} \frac{n_{\mathrm{B}}}{n_{\mathrm{A}}}$$

凝固点降低

设溶剂和溶质的质量分别为 m_A 和 m_B，其摩尔质量分别为 M_A 和 M_B，则上式又可写成

$$\Delta T_f = \frac{R\left(T_f^*\right)^2}{\Delta_{fus}H_m(A)}\frac{M_A m_B}{M_B m_A} = K_f b_B$$

式中，$K_f = \frac{R\left(T_f^*\right)^2}{\Delta_{fus}H_m(A)}M_A$，称为凝固点下降常数；$b_B$ 为溶液的质量摩尔浓度。

表: 几种溶剂的 K_f 值

溶剂	水	乙酸	苯	环己烷	萘
凝固点 T_f^* /°C	0.00	16.60	5.53	6.5	80.25
K_f /(kg · K · mol^{-1})	1.86	3.90	5.12	20	7.0

沸点升高

沸点 (boiling point) 是指液体的蒸气压等于外压时的温度。根据拉乌尔定律，在定温时，当溶液中溶质是不挥发性的，溶液的蒸气压总是低于纯溶剂的蒸气压，故溶液的沸点比纯溶剂的要高。

在一定温度下，当溶液中溶剂 A 与溶液上方的溶剂 A 的蒸气压达到平衡时，根据相平衡条件，溶剂 A 在气液两相中的化学势相等

$$\mu_{\mathrm{A}}^{*}(\mathrm{g}) = \mu_{\mathrm{A}}(\mathrm{l}) = \mu_{\mathrm{A}}^{*}(\mathrm{l}) + RT \ln x_{\mathrm{A}}$$

若溶液浓度变化 $\mathrm{d}X_{\mathrm{A}}$，沸点相应地变化 $\mathrm{d}T$，用与凝固点相同方法处理可得

$$\Delta T_{\mathrm{b}} = T_{\mathrm{b}} - T_{\mathrm{b}}^{*} = \frac{R\left(T_{\mathrm{b}}^{*}\right)^{2}}{\Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}}} \frac{n_{\mathrm{B}}}{n_{\mathrm{A}}}$$

式中：T_{b}^{*} 为纯溶剂的沸点；T_{b} 为溶液的沸点；$\Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}}$ 为溶剂的摩尔蒸发焓。

沸点升高

将溶剂、溶质的量换算为质量摩尔浓度

$$\Delta T_{\mathrm{b}} = \frac{R\left(T_{\mathrm{b}}^{*}\right)^{2}}{\Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}}} \frac{M_{\mathrm{A}} m_{\mathrm{B}}}{M_{\mathrm{B}} m_{\mathrm{A}}} = K_{\mathrm{b}} b$$

式中：$K_{\mathrm{b}} = \frac{R\left(T_{\mathrm{b}}^{*}\right)^{2}}{\Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}}} M_{\mathrm{A}}$，称为沸点升高常数，它只与溶剂的性质有关。

表: 几种溶剂的 K_{b} 值

溶剂	水	甲醇	乙醇	丙酮	苯	四氯化碳
沸点 T_{b}^{*} /°C	100	64.51	78.33	56.15	80.10	76.72
K_{b} /(kg · K · mol^{-1})	0.51	0.83	1.19	1.73	2.60	5.02

分配定律

定温定压下，在同时共存的两种互不相溶的液体 α、β 中加入少量某种物质 B，当 B 在 α、β 两溶剂中溶解达平衡时 $\mu_{\mathrm{B}}^{\alpha} = \mu_{\mathrm{B}}^{\beta}$

$$\mu_{\mathrm{B}}^{\alpha,\ominus} + RT\ln a_{\mathrm{B}}^{\alpha} = \mu_{\mathrm{B}}^{\beta,\ominus} + RT\ln a_{\mathrm{B}}^{\beta}$$

整理得

$$\frac{a_{\mathrm{B}}^{\alpha}}{a_{\mathrm{B}}^{\beta}} = \exp[(\mu_{\mathrm{B}}^{\beta\cdot\ominus} - \mu_{\mathrm{B}}^{\alpha,\ominus})/RT] = K_a$$

溶液很稀时，可用 c_{B}^{α} 和 c_{B}^{β} 代替 a_{B}^{α} 和 a_{B}^{β}，则上式写为 $\frac{c_{\mathrm{B}}^{\alpha}}{c_{\mathrm{B}}^{\beta}} = K$(分配定律)，说明在定温定压下溶质在两种共存且不互溶的溶剂中的浓度之比为常数 K。K 称为分配常数，是与溶质、溶剂以及温度、压力有关的函数，但压力对其影响较小，可忽略。仅适用于在两溶剂中有相同形态的溶质。

分配定律

表: I_2在 H_2O 和 CS_2中的分配

$c_{I_2}(CS_2)/(g \cdot dm^{-3})$	$c_{I_2}(H_2O)/(g \cdot dm^{-3})$	$K = c_{I_2}(CS_2)/c_{I_2}(H_2O)$
0.076	0.0017	410
4.1	0.010	410
6.6	0.016	410
12.9	0.032	400

萃取

用一种与溶液不相混溶的溶剂，从溶液中分离出某种溶质的操作称为萃取 (extraction)，所加溶剂为萃取剂。使用分配定律可计算萃取效率。

设用体积为 V_2 的某萃取剂，从体积为 V_1 的含溶质为 mg 的溶液中萃取该溶质，并设溶质分子在萃取剂中与原溶液中形态相同。当分配达平衡时，原溶液中溶质的质量剩 m_1g，则根据分配定律 $K = \frac{(m-m_1)/V_2}{m_1/V_1}$，整理得

$$m_1 = m\frac{V_1}{KV_2 + V_1}$$

若用同样体积的萃取剂进行第二次萃取，留在原溶液中溶质的质量 m_2 为

$$m_2 = m\left(\frac{V_1}{KV_2 + V_1}\right)^2$$

萃取

经 n 次萃取后，留在原溶液中的溶质为

$$m_n = m\left(\frac{V_1}{KV_2 + V_1}\right)^n$$

因为 $\frac{V_1}{KV_2+V_1} < 1$，所以 n 次萃取后，留在原溶液中的溶质 m_n 已很少。
萃取操作在生产和科研中用途很广，在天然产物有效成分的提取、精制、成分分析等中均有应用。